TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 495/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 05 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cửa van cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 42/TDQT ngày 30/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cửa van cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cửa van cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.03**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 313/QĐ-TĐBV ngày 25/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG CỬA VAN CỬA NHẬN NƯỚC 5
Chương 3 14
VẬN HÀNH HỆ THỐNG 14
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 14
II. THAO TÁC VẬN HÀNH 15
Chương 4 21
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU 21
Chương 5 25
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 25
HỒ SƠ 25
PHỤ LỤC 26

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG CỬA VAN CỬA NHẬN NƯỚC
(Mã hiệu: QT.VH.03)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định Vận hành và xử lý sự cố Hệ thống cửa van Cửa nhận nước của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca;
2. Trưởng kíp;
3. Trực chính;
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống cửa van Cửa nhận nước.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An Toàn Lao Động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008.
- Thông tư quy định diều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt nam;
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12.
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

PXVH	: Phân xưởng Vận hành;
PXSC	: Phân xưởng Sửa chữa;
KTAT	: Phòng Kỹ thuật và an toàn
NVVH	: Nhân viên Vận hành;
CNN	: Cửa nhận nước;
XLSC	: Xử lý sự cố;
NKVH	: Nhật ký vận hành;
KKTB	: Khiếm khuyết thiết bị;
ĐKTT	: Điều khiển trung tâm;
KCCĐ	: Khóa chọn chế độ;
CHN	: Cánh hướng nước;
SCTX	: Sửa chữa thường xuyên;
"*"	: Số "1" hoặc "2" tương ứng.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG CỬA VAN CỬA NHẬN NƯỚC

Điều 4. Tổng quan hệ thống:

Hệ thống Cửa van CNN gồm 02 hệ thống; Một hệ thống riêng biết cho một Tổ máy bao gồm: Tủ điều khiển, trạm nguồn thuỷ lực, xy xanh thuỷ lực, phai cửa van, các van và đường ống được đặt tại mặt Đập cao trình 206,0 m và khoang Cửa van để Vận hành nâng/hạ cửa van CNN của tổ máy trong các trường hợp:

- Mở hoàn toàn trong chế độ vận hành Tổ máy;
- Đóng cửa van CNN trong trường hợp sự cố tổ máy;
- Đóng/mở cửa van CNN trong quá trình sửa chữa; thử nghiệm;
- Nạp nước vào đường hầm áp lực Tổ máy;

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính của một hệ thống cửa van CNN:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
a. Bơm dầu áp lực			
1	Kiểu bơm	Piston hướng trục	
2	Số lượng	Cái	02
3	Áp lực dầu đầu ra	Bar	261
4	Điện áp làm việc định mức của động cơ điện	VAC	400
5	Công suất động cơ điện	kW	45
b. Cửa van sự cố			
1	Cao trình ngưỡng dưới	m	139
2	Kích thước	m	6,5 x 6,5
c. Bộ truyền động thủy lực			
1	Áp lực dầu định mức khoang dưới xi lanh khi nâng	Bar	207
2	+ Thời gian nâng hết hành trình + Thời gian hạ bằng tay hết hành trình + Thời gian hạ tự động hoặc khẩn cấp hết hành trình	phút phút phút	13,5 12 1,9 ÷ 3,4
d. Xi lanh thủy lực			
1	Kích thước ngoài xy lanh	mm	Ø 664
2	Chiều dài xy lanh	mm	9428
3	Trọng lượng xy lanh	kg	14064,8
4	Hành trình lớn nhất	mm	7000
5	Đường kính xi lanh	mm	540
6	Đường kính trục	mm	260

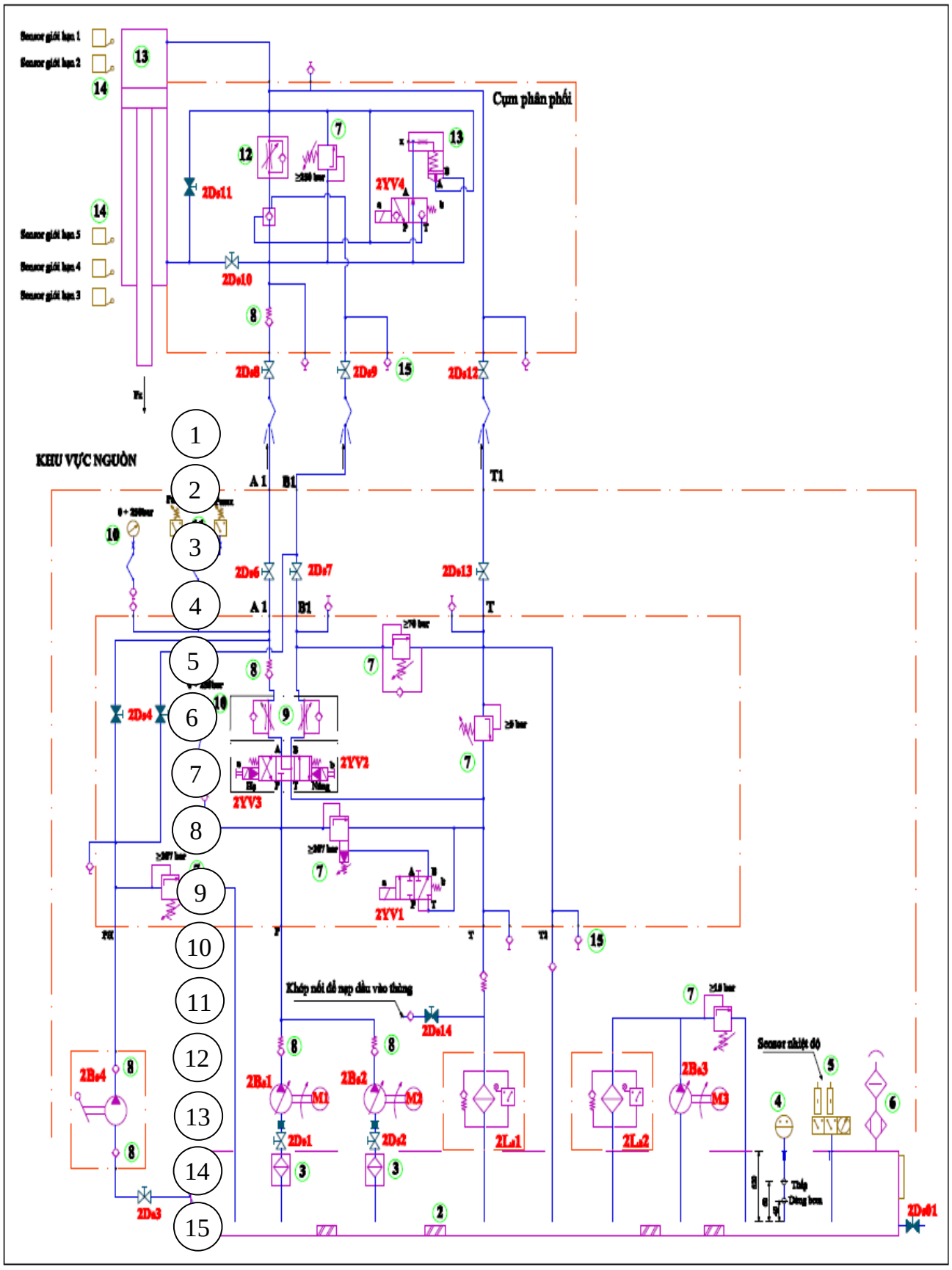
7	Lực nâng	KN	3640
8	Tốc độ đóng mở	m/phút	0,3 ÷ 0,5
e. Trạm nguồn thủy lực			
1	Dung tích thùng dầu	L	2000
2	Dung tích lớn nhất	L	2700
3	Mức dầu bể thấp cần bổ sung	m	< 0,65
4	Áp lực đầu ra bơm dầu	Mpa	26,1
5	Áp lực làm việc bình thường của hệ thống	Mpa	22
6	Lưu lượng dầu hệ thống	L/phút	120

Điều 6. Thông số bảo vệ:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
Hệ thống bảo vệ			
1	Mức dầu bể giảm thấp cảnh báo	mm	≤ 60
2	Mức dầu bể giảm thấp hệ thống ngừng làm việc	mm	≤ 40
3	Áp lực cao hệ thống ngừng làm việc	Bar	≥ 210
4	Áp lực thấp hệ thống ngừng làm việc (Sau khi có lệnh nâng cửa van)	Bar	≤ 20
5	Nhiệt độ dầu bể tăng cao hệ thống ngừng làm việc	°C	≥70

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

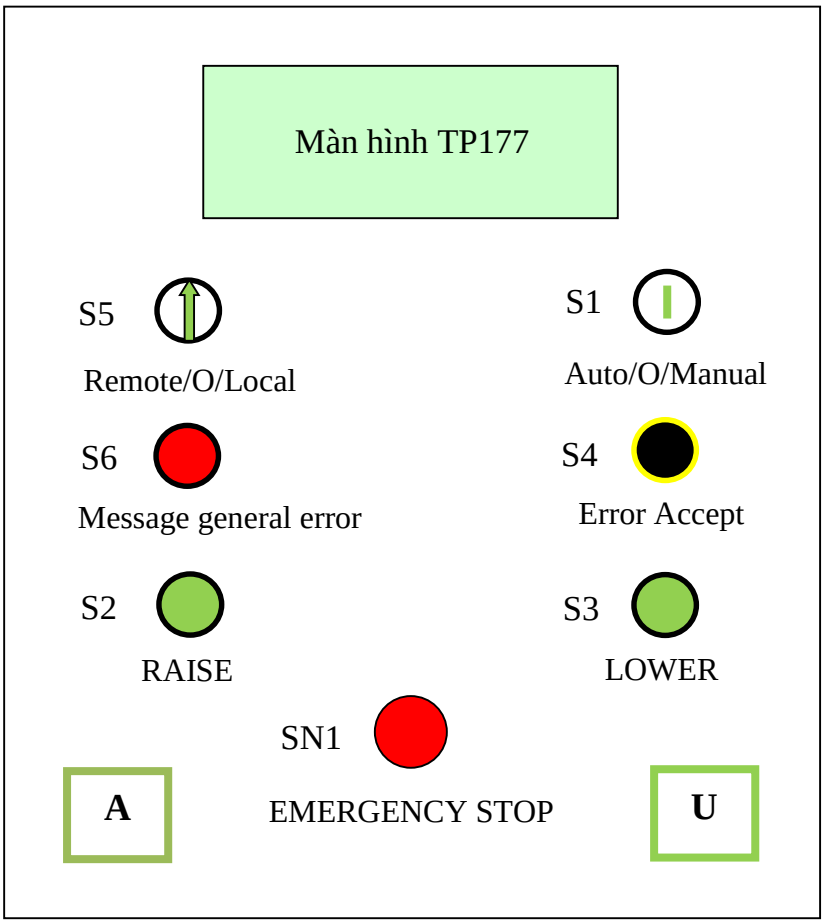
Điều 7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống dầu thuỷ lực nâng hạ cửa van CNN:



16	YV1	Van điện từ điều khiển xả tải.
17	YV2	Van điện từ điều khiển đường dầu nâng.
18	YV3	Van điện từ điều khiển đường dầu hạ.
19	YV4	Van điện từ điều khiển đóng nhanh.
20	M	Động cơ điện.
21	B	Bơm dầu.

Điều 8. Cấu tạo của tủ điều khiển:

1. Các thiết bị bên ngoài tủ điều khiển:

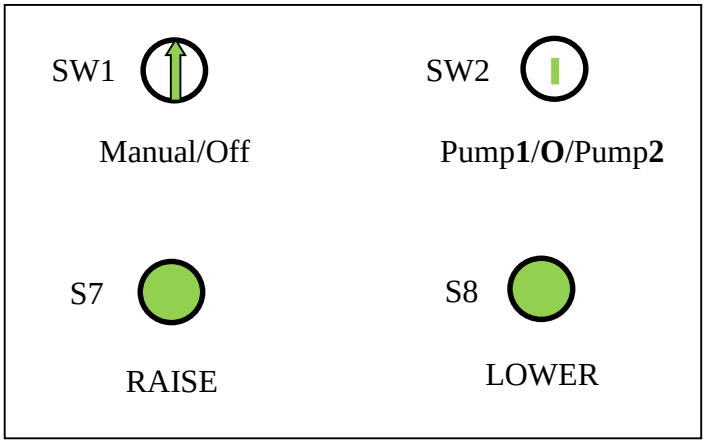


STT	Ký hiệu	Chức năng
1	TP177	Màn hình theo dõi, điều khiển, giám sát, cài đặt các thông số vận hành.
2	S1	Khóa chọn chế độ: Bằng tay/Tắt/Tự động.
3	S2	Nút ấn nâng phai (RAISE)
4	S3	Nút ấn hạ phai (LOWER).

5	S4	Nút ấn Reset lỗi tủ điều khiển nâng hạ (ERROR ACCEPT).
6	S5	Khóa chọn chế độ: Từ xa/Tắt/Tại chỗ.
7	S6	Đèn báo lỗi của hệ thống
8	SN1	Nút ngừng khẩn cấp (EMERGENCY STOP).
9	A	Đồng hồ đo dòng điện động cơ bơm dầu
10	U	Đồng hồ đo điện áp nguồn lực

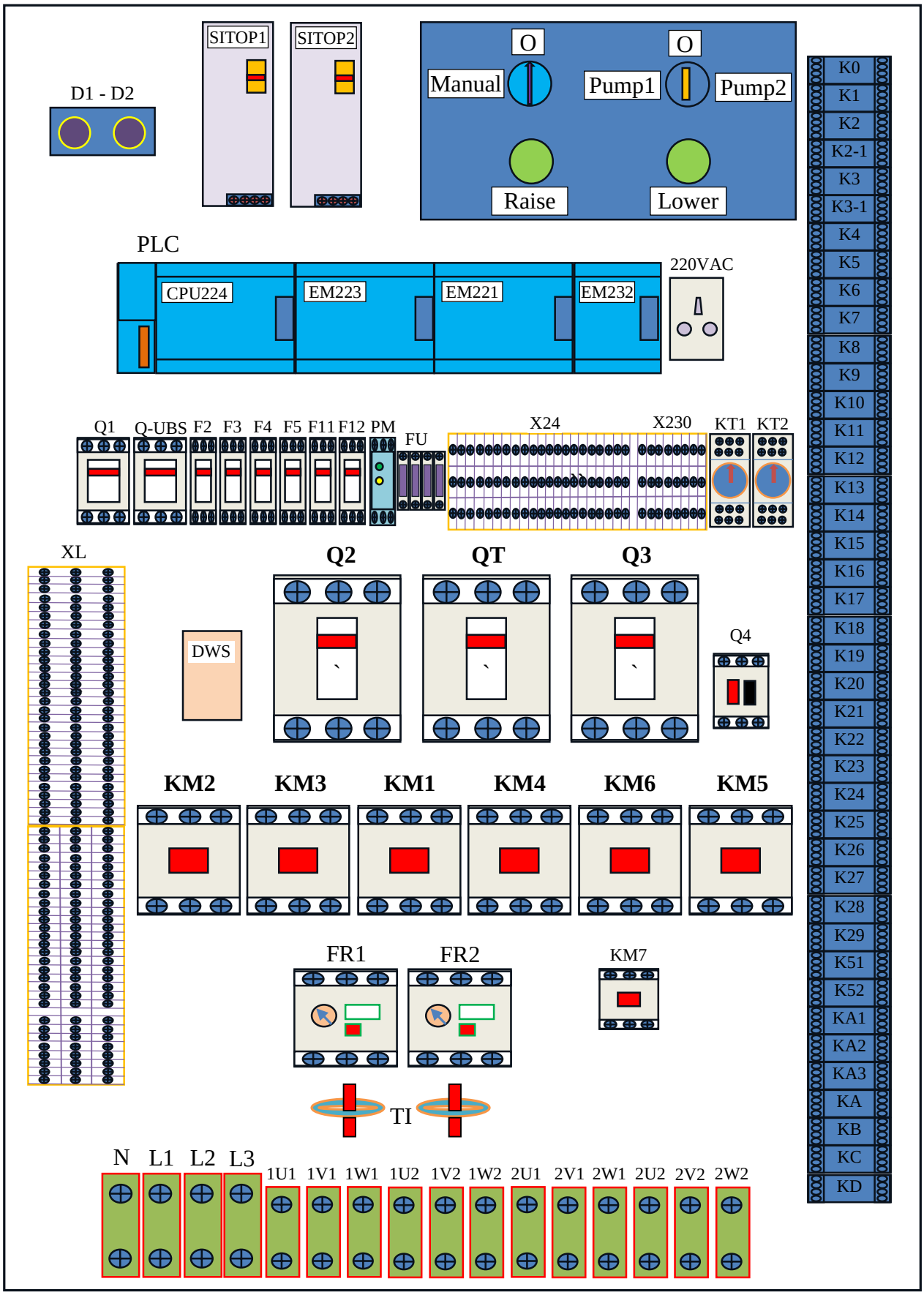
2. Các thiết bị bên trong tủ điều khiển:

a. Tủ điều khiển nâng/hạ bằng tay:



STT	Ký hiệu	Chức năng
1	SW1	Khóa chọn chế độ bằng tay/Tắt (MANUAL/OFF).
2	SW2	Khóa chọn bơm: Bơm 1/Tắt/Bơm 2 (PUMP1/O/PUMP2).
3	S7	Nút ấn nâng phai (RAISE)
4	S8	Nút ấn hạ phai (LOWER)

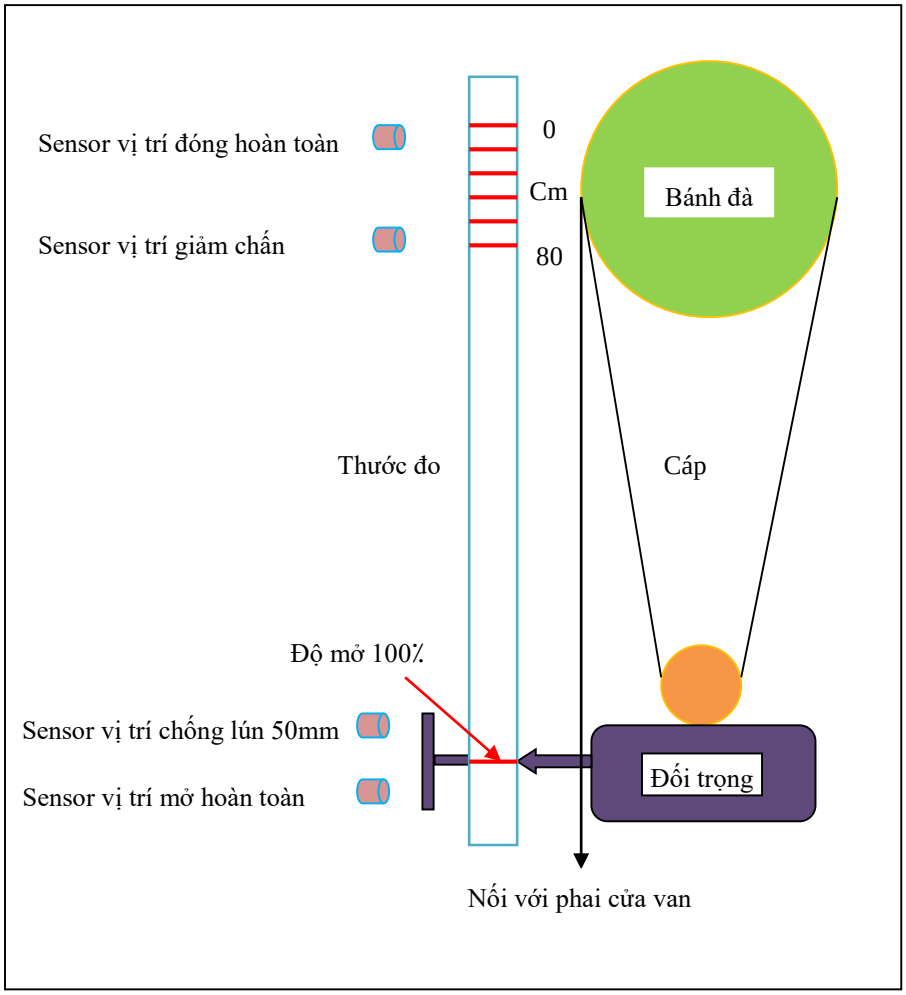
b. Bố trí các thiết bị bên trong tủ điều khiển:



STT	Ký Hiệu	Chức Năng
1	PLC S7 200	Bộ PLC, Bao gồm 1 CPU 224 (14 DI/10 DO) và 3 modul mở rộng bao gồm: 2 modul tín hiệu vào/ra số EM223 (16DI/16 DO) và 1 module tín hiệu tương tự EM225 (4AI/1AO);
2	D1, D2,	Đi ốt nguồn.
3	SITOP1, SITOP2	Bộ nguồn 24VDC cấp điều khiển
4	L1, L2, L3	Cầu đấu nguồn lực 3 pha 380VAC
5	X24	Hàng kẹp cấp nguồn điều khiển 24VDC
6	X230	Hàng kẹp cấp nguồn điều khiển 230VAC
7	*U1, *V1, *W1, *U2, *V2, *W2	Cầu đấu nguồn lực động cơ bơm
8	QT	Aptomat cấp nguồn 400VAC đầu vào hệ thống
9	Q1	Aptomat cấp nguồn 400VAC vào bộ SITOP
10	Q2	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm M1.
11	Q3	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm M2.
12	Q4	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm lọc dầu M3
13	FR1 và FR2	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ bơm dầu M1 và M2.
14	F2÷F5, F11 và F12	Các aptomat một chiều cấp cho các thành phần điều khiển.
15	KM1 ÷ KM6	Công tắc tơ chuyển đổi Δ/Y cho 2 bơm dầu M1, M2
16	KM7	Công tắc tơ của bơm lọc dầu tuần hoàn.
17	KT1, KT2	Rơ le thời gian chuyển đổi mạch đấu dây Δ/Y khi khởi động cho 2 bơm dầu.
18	K0	Rơ le báo nguồn
19	K1	Rơ le đóng khẩn cấp.
20	K2-1	Rơ le tín hiệu Hạ phai.
21	K3-1	Rơ le tín hiệu Nâng phai.
22	K4	Rơ le tín hiệu tác động van an toàn.
23	K5	Rơ le báo Lỗi nguồn
24	K6	Rơ le báo Quá tải bơm 1.
25	K7	Rơ le báo Quá tải bơm 2.
26	K8	Rơ le báo Quá tải bơm lọc dầu.
27	K9	Rơ le báo Bơm 1 chạy.

28	K10	Rơ le báo Bơm 2 chạy.
29	K11	Rơ le báo Bơm bộ lọc chạy.
30	K12	Rơ le báo Khóa ở chế độ từ xa.
31	K13	Rơ le báo Phai sự cố đang trong quá trình đóng.
32	K14	Rơ le báo Phai sự cố đang trog quá trình mở.
33	K15	Rơ le báo Quá trình dừng khẩn cấp.
34	K16	Rơ le báo Khóa chế độ ở tự động.
35	K17	Rơ le báo Cửa phai đóng hoàn toàn.
36	K18	Rơ le báo Cửa phai mở hoàn toàn.
37	K19	Rơ le báo Cửa phai ở vị trí nạp nước.
38	K20	Rơ le báo Cửa phai ở vị trí chống lún.
39	K21	Rơ le báo Cảnh báo mức dầu thấp.
40	K22	Rơ le báo Mức dầu thấp dừng bơm.
41	K23	Rơ le báo Áp lực dầu cao.
42	K24	Rơ le báo Áp lực dầu thấp.
43	K25	Rơ le báo Nhiệt độ dầu cao.
44	K26	Rơ le báo Lỗi bộ lọc của bơm 1.
45	K27	Rơ le báo Lỗi bộ lọc của bơm 2.
46	K28	Rơ le báo khóa chế độ bằng tay.
47	K29	Rơ le báo Tín hiệu báo lỗi chung.
48	K51	Rơ le báo quá tải bơm 1.
49	K52	Rơ le báo quá tải bơm 2.
50	KA, KB	Rơ le tín hiệu chuyển chế độ bằng tay khi mất nguồn PLC.
51	KC	Rơ le cho phép điều khiển bơm 1.
52	KD	Rơ le cho phép điều khiển bơm 2.
53	KA1	Rơ le khởi động tự động bơm 1.
54	KA2	Rơ le khởi động tự động bơm 2.
55	KA3	Rơ le khởi động bơm lọc dầu tuần hoàn.
56	TI	Biến dòng điện đo dòng làm việc của động cơ bơm dầu
57	XL	Hàng kẹp
58	DWS	Bộ giám sát nhiệt độ độ ẩm

3. Bố trí thiết bị tủ đối trọng đo độ mở phai của van CNN:



Lưu ý: Kích thức trên thước đo có tỷ lệ 1cm - 8cm so với độ mở của phai cửa van CNN

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 9. Quy định vận hành hệ thống cửa van CNN:

NVVH chỉ được phép vận hành hệ thống cửa van CNN khi:

1. Hệ thống cửa van CNN ở trạng thái sẵn sàng làm việc tốt;
2. Có ít nhất 2 người, một người thao tác tại tủ điều khiển, một người giám sát tại vị trí chỉ thị hành trình độ mở cửa van CNN (hành trình của đối trọng cáp);
3. Có lệnh thao tác của Trưởng ca đương ca.
4. Trong thời gian sửa chữa hệ thống cửa van CNN Đơn vị công tác được phép nâng hạ của van CNN để thử nghiệm theo phương án kỷ thuật và theo đăng ký của người có thẩm quyền đã được duyệt.

Điều 10. Chỉ được phép thao tác vận hành nâng cửa van CNN để nạp nước cho đường hầm áp lực khi có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Kết thúc tất cả các công việc sửa chữa trên hệ thống cửa van CNN, trong đường ống áp lực, buồng xoắn và ống xả tổ máy;
2. Cửa van sửa chữa đã mở hoàn toàn;
3. CHN và chốt secvomotor CHN tổ máy đã đóng;
4. Đã hoàn thành nạp nước hạ lưu cho buồng xoắn, ống xả tổ máy;
5. Đã có đăng ký đưa hệ thống cửa van CNN vào làm việc theo đúng quy định (nếu có sửa chữa hoặc thử nghiệm hệ thống cửa van CNN);
6. Được sự đồng ý của Lãnh đạo công ty cho phép nạp nước đường hầm áp lực.

Điều 11. Quy định cấm vận hành hệ thống cửa van CNN:

1. Xuất hiện rung mạnh, có tiếng kêu quá lớn, rò dầu mạnh do bị vỡ đường ống dầu áp lực;
2. Cửa van sự cố bị kẹt khi đang nâng, hạ;
3. Có bất kỳ bảo vệ nào tác động dừng hệ thống mà chưa tìm rõ nguyên nhân và chưa khắc phục hư hỏng đó;
4. Các thông số vượt quá giá trị cho phép của hệ thống.

Điều 12. Chỉ được phép vận hành thử nghiệm nâng, hạ cửa van CNN khi đã đóng cửa Van sửa chữa CNN hoặc khi đường hầm áp lực đã được nạp đầy nước và Cánh hướng nước và chốt Secvomotor đóng.

Điều 13. Chỉ được phép đưa trạm nguồn thuỷ lực, tủ điều khiển của hệ thống Cửa van CNN ra sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi:

1. Tổ máy đã dừng, cánh hướng nước và chốt Secvomotor đóng;
2. Cửa van CNN đã đóng hoàn toàn hoặc đang mở nhưng đã được khoá bằng xe kẹp cần;

3. Đã thực hiện các biện pháp chống nâng/hạ Cửa van.

Điều 14. Chỉ được phép đưa hệ thống cửa van CNN vào vận hành sau sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi:

1. Đã kết thúc toàn bộ công việc sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh;
2. Các Phiếu công tác, Lệnh công tác liên quan đến hệ thống cửa van CNN đã khoá;
3. Có đăng ký đưa hệ thống cửa van CNN vào làm việc theo đúng quy định.

II. THAO TÁC VẬN HÀNH

Điều 15. Quy định kiểm tra hệ thống cửa van CNN:

1. **Kiểm tra thực tế hệ thống cửa van CNN:**

a. Phía ngoài tủ điều khiển:

- Màn hình HMI: các tín hiệu báo lỗi, giá trị độ mở tại màn hình so với thực tế;
- Trạng thái vị trí KCCĐ, nút ấn, đèn báo tín hiệu;
- Thông số điện áp, dòng điện, dây cáp điện.

b. Trong tủ:

- Tình trạng các Aptomat, rơ le, contacter, dây dẫn, hàng kẹp.

c. Hệ thống thủy lực:

- Tình trạng các bơm dầu, đường ống dẫn dầu;
- Trạng thái các van đúng với phương thức vận hành;
- Mức dầu trong bể dầu, chỉ thị của đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bộ hút ẩm;
- Rò rỉ dầu tại các van, mặt bích, khớp nối các đường ống;
- Xy lanh không có rò rỉ dầu.

Lưu ý: *Bơm dầu hệ thống nâng hạ cửa van CNN định kỳ chạy không tải theo quy định.*

2. **Kiểm tra tại LCU5:**

Tại màn hình LCU5 → Menu → Gate → Intake → Gate 1/Gate2 → Intake * # Control panel → Kiểm tra các tín hiệu (như mục1 điều 27).

3. **Kiểm tra, giám sát tại máy tính PĐKTT:**

Trên màn hình máy tính vào phần Start Operations → Menu → Plant → Intake system hoặc Start Operations → Display → Menu → Power Station → Intake system.

- Kiểm tra tín hiệu trạng thái, chỉ thị đóng, mở của các cửa van CNN;
- Kiểm tra trạng thái nguồn cấp, chế độ vận hành và các tín hiệu cảnh báo lỗi từ hệ thống;
- Các tín hiệu trang Intake system như mục 1 điều 27
- Kiểm tra các tín hiệu cảnh báo như sau:
  + Màu tím - Lỗi đường truyền;
  + Màu vàng - Cảnh báo hoặc lỗi;
  + Màu xanh - Bình thường.

Điều 16. Thao tác nâng/hạ cửa van CNN tai tủ LCU5.

1. Chuẩn bị:

- Chuyển khóa SW1 về vị trí "O".
- Chuyển khóa SW2 về vị trí "O"
- Chuyển khóa S5 về vị trí "Remote".
- Chuyển khóa S1 về vị trí "Auto".
- Chuyển khóa chế độ tại LCU5 về vị trí "Local".
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.

2. Thao tác nâng:

- Vào mục "GATE" trên màn hình LCU5. Di chuyển đến phần "INTAKE" bên phải màn hình, chọn "GATE 1" hoặc "GATE 2" tương ứng với tổ máy H1 hoặc H2. Vào được trang: "INTAKE 1 (hoặc INTAKE 2) # CONTROL PANEL", chọn mục "CONTROL". Sau đó chọn mục "OPEN" và xác nhận, cửa van được nâng lên.
- Trong quá trình nâng, nếu muốn ngừng nâng cửa van: Trong mục "CONTROL", chọn mục "STOP" và xác nhận.

3. Thao tác hạ:

- Các thao tác giống như thao tác nâng chỉ khác: Trong mục "CONTROL", chọn mục "CLOSE".

Lưu ý: *Khi không thao tác nâng/hạ hoặc thao tác đã xong, trong mục "CONTROL" chọn mục "EXIT" để thoát khỏi trang điều khiển.*

Điều 17. Thao tác nâng/hạ cửa van ở chế độ tự động tại chỗ (LOCAL/AUTO):

1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra Nguồn điều khiển và nguồn động lực đã đóng;
- Kiểm tra hệ thống đảm bảo làm việc;
- Chuyển khóa SW1 về vị trí "O";
- Chuyển khóa SW2 về vị trí "O";
- Chuyển khóa S5 về vị trí "loacal";
- Chuyển khóa S1 về vị trí "Auto".
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.

2. Thao tác nâng:

- Thao tác nâng: Nhấn và giữ nút S2 "RAISE" trong khoảng 2 ÷ 3 giây (khi đèn "RAISE" sáng), cửa van được nâng lên.
- Trong quá trình nâng, nếu muốn ngừng nâng cửa van:
  + Chuyển khóa S1 về vị trí "O".
  + Hoặc nhấn và nhả nút S3 "LOWER" (khi đèn "RAISE" tắt).
- Khi muốn tiếp tục nâng cửa van:
  + Chuyển khóa S1 về vị trí "Auto" và ấn giữ nút S2 "RAISE" trong khoảng 2 ÷ 3 giây (khi đèn "RAISE" sáng), cửa van được nâng lên (nếu ngừng nâng bằng cách chuyển khoá S1 về vị trí "O").
  + Hoặc ấn nút S2 "RAISE" trong khoảng 2 ÷ 3 giây (khi đèn "RAISE" sáng).

3. Thao tác hạ:

- Ấn và giữ nút S3 “LOWER” trong khoảng 2 ÷ 3 giây, cửa van đóng xuống.
- Trong quá trình hạ, nếu muốn ngừng hạ cửa van:
  + Chuyển khóa S1 về vị trí “O”.
  + Hoặc ấn và nhả nút S2 “RAISE” (Khi đèn “LOWER” tắt).
- Khi muốn tiếp tục hạ cửa van:
  + Chuyển khóa S1 về vị trí “Auto” và ấn giữ nút S3 “LOWER” trong khoảng 2 ÷ 3 giây (khi đèn “LOWER” sáng), cửa van đóng xuống (nếu dừng hạ bằng cách chuyển khoá S1 về vị trí “O”).
  + Hoặc ấn nút S3 “LOWER” trong khoảng 2 ÷ 3 giây.

Điều 18. Thao tác nâng/hạ cửa van bằng tay tại chỗ (LOCAL/MANUAL):

Thao tác này thường được sử dụng trong quá trình thử nghiệm, hiệu chỉnh các vị trí của cửa van.

1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra nguồn điều khiển và nguồn động lực đã đóng;
- Kiểm tra hệ thống đảm bảo làm việc;
- Chuyển khóa SW1 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa SW2 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa S5 về vị trí “Local”;
- Chuyển khóa S1 về vị trí ‘Manual”.
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.

2. Thao tác nâng:

- Ấn và giữ nút S2 “RAISE’ cửa van được nâng lên;
- Khi cửa van đến vị trí mở hoàn toàn, cửa van ngừng nâng.
- Trong quá trình nâng, nếu muốn ngừng nâng cửa van: Nhả nút S2 “RAISE”.

3. Thao tác hạ:

- Ấn và giữ nút S3 “LOWER”, cửa van được hạ xuống;
- Khi cửa van đến vị trí đóng hoàn toàn, cửa van ngừng hạ;
- Trong quá trình hạ, nếu muốn ngừng hạ cửa van: Nhả nút S3 “LOWER”.

Điều 19. Thao tác nâng/hạ cửa van bằng tay trong Tủ điều khiển:

Thao tác này chỉ sử dụng khi thử nghiệm, hiệu chỉnh trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng hoặc PLC bị hư hỏng.

1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra nguồn điều khiển và nguồn động lực đã đóng;
- Kiểm tra hệ thống đảm bảo làm việc;
- Chuyển khóa S1 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa S5 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa SW1 về vị trí “Manual”;
- Chuyển khóa SW2 về vị trí “Pump1” hoặc “Pump2”.
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.

2. Thao tác nâng:
- Ấn và giữ nút S7 “RAISE”, cửa van được nâng lên;
- Trong quá trình nâng, nếu muốn ngừng nâng cửa van: Nhả nút S7 “RAISE”.
3. Thao tác hạ:
- Ấn và giữ nút S8 “LOWER”, cửa van được hạ xuống;
- Trong quá trình hạ, nếu muốn ngừng hạ cửa van: Nhả nút S8 “LOWER”.

Điều 20. Thao tác nạp nước thượng lưu đường hầm áp lực bằng tay tại chỗ:

Thao tác này được sử dụng để nạp nước đường hầm áp lực sau khi đã tháo cạn.

1. Chuẩn bị: Như mục 1 điều 18.
2. Thao tác nâng:
- Kiểm tra, đóng van *$D_5$11.
- Ấn và giữ nút S2 “RAISE”. Theo dõi hành trình của đối trọng cáp lên khoảng 10 ÷ 20mm (tương ứng với độ mở cửa phai thực tế từ 8 ÷ 16cm).
- Kiểm tra mực nước đường hầm H* đã cân bằng thượng lưu.

*** Cách 1:**
- Tiếp tục ấn và giữ nút S2 “RAISE” cho đến khi của phai mở hoàn toàn;
- Chuyển các KĐK cửa phai sự cố H* sang chế độ “REMOTE - AUTO”

*** Cách 2:**
- Chuyển khóa S1 về phía AUTO.
- Ấn nút S2 “RAISE” trong khoảng 2 ÷ 3 giây.
- Theo dõi quá trình mở cửa phai sự cố đến vị trí mở hoàn toàn.
- Chuyển các KĐK cửa phai sự cố H* sang chế độ “REMOTE - AUTO”

Lưu ý: *Để đảm bảo hành trình đối trọng cáp không bị kẹt, trước và trong khi thao tác cần kiểm tra đối trọng cáp. Trong quá trình thao tác nạp nước phải đảm bảo liên lạc với phòng điều khiển trung tâm để theo dõi tốc độ tăng áp lực trong đường hầm khi thực hiện các bước.*

Điều 21. Thao tác nâng/hạ cửa van bằng van điện từ:

Thao tác này chỉ được thực hiện khi chạy thử, hiệu chỉnh hoặc trong trường hợp xử lý sự cố (khi hư hỏng trong mạch tự động và các nút ấn trên tủ điều khiển).

1. Chuẩn bị:
- Chuyển khóa S1 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa S5 về vị trí “O”;
- Chuyển khóa SW1 về vị trí “Manual”;
- Chuyển khóa SW2 về vị trí “Pump1” hoặc “Pump2”.
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.
2. Thao tác nâng:
- Dùng tay ấn và giữ vào ty phía “a” van *YV1;
- Đồng thời dùng tay ấn và giữ vào ty phía “b” van *YV3;
- Muốn ngừng nâng thì nhả ty van *****YV3 và *****YV1, lúc đó bơm sẽ chạy không tải.

3. Thao tác hạ:

- Dùng tay ấn và giữ vào ty phía "a" van *YV1;
- Đồng thời dùng tay ấn và giữ vào ty phía "a" van *YV2;
- Muốn ngừng hạ thì nhả ty van *****YV2 và *****YV1, lúc đó bơm sẽ chạy không tải.

Điều 22. Thao tác nâng/hạ cửa van bằng bơm tay:

1. Chuẩn bị:

- Chuyển khóa S1, S5, SW1 và SW2 về vị trí "O".
- Các van dầu ở trạng thái đúng theo phương thức vận hành.

2. Thao tác nâng*:*

- Mở van tay *$D_5$4;
- Dùng bơm tay *****$B_5$4 để nâng áp lực hệ thống lên, khi van nâng lên vị trí trên cùng thì dừng bơm.

3. Thao tác hạ*:*

- Mở van tay *$D_5$5;
- Dùng bơm tay *****$B_5$4 để nâng áp lực hệ thống lên, khi van hạ xuống vị trí đóng hoàn toàn thì dừng bơm.

Điều 23. Thao tác hạ cửa van bằng van tay *$D_5$11:

Thao tác này chỉ được thực hiện khi cửa van CNN đã đóng hoàn toàn hoặc trong trường hợp XLSC khẩn cấp.

- Chuyển khóa S1, S5, SW1 và SW2 về vị trí "O";
- Mở van tay *$D_5$11.

Điều 24. Thao tác hạ cửa van từ xa trong trường hợp khẩn cấp hoặc do bảo vệ từ tổ máy:

1. Trạng thái:

- Khóa SW1 ở vị trí "O";
- Khóa SW2 ở vị trí "O";
- Khóa S5 ở vị trí REMOTE (hoặc LOCAL khi cần);
- Khóa S1 ở vị trí AUTO;
- Khóa chế độ tại LCU5 về phía REMOTE.

2. Trường hợp khẩn cấp có thể thao tác nút ấn sự cố khẩn cấp tại:

- LCU5 tại CNN;
- Tại máy tính P.ĐKTT vào trang Unit"*" OVERVIEW → Emergency stop → Yes xác nhận;
- Tại LCU"*"- CAO2 cao trình 87,2 m ân nút Emergency stop.

Điều 25. Thao tác tách hệ thống cửa van CNN H* ra sửa chữa:

1. Kiểm tra cửa van sửa chữa đóng.
2. Chuyển các khóa chế độ tại tủ điều khiển cửa van CNN H* về vị trí "O".

3. Cắt nguồn lực và nguồn điều khiển của các bơm dầu tại tủ điều khiển cửa van CNN H* và cắt Aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển cửa van CNN H* tại GDB6-3.

4. Cắt nguồn DC từ UBS cấp cho các van điện từ.

5. Đóng van *$D_5$6.

6. Đóng van *$D_5$7.

7. Đóng van *$D_5$13.

8. Treo biển báo phù hợp.

Điều 26. Thao đưa hệ thống cửa van CNN H* vào làm việc sau sửa chữa:

1. Kiểm tra hệ thống cửa van CNN đủ điều kiện đưa vào làm việc.

2. Mở van *$D_5$6.

3. Mở van *$D_5$7.

4. Mở van *$D_5$13.

5. Kiểm tra van *$D_5$11 đang đóng.

6. Kiểm tra các khóa chế độ tại tủ điều khiển cửa van CNN H* ở vị trí “O”.

7. Đóng nguồn DC từ UBS cấp cho các van điện từ.

8. Đóng Aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển cửa van CNN H* tại GDB6-3, đóng nguồn lực và nguồn điều khiển cấp cho các bơm dầu tại tủ điều khiển cửa van CNN H*.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU

Điều 27. Tín hiệu cảnh báo và xử lý lỗi hệ thống điều khiển cửa van CNN:

1. Tại trang **"Intake SYSTEM":**

STT	Tín hiệu	Chú thích
1	Intake * - Remote	Chế độ làm việc từ xa
2	Intake * - Automatic	Chế độ làm việc tự động
3	Intake * - Manual	Chế độ làm việc băng tay
4	Intake * - Charging	Chế độ nạp nước đường hầm áp lực
5	Intake * - Emergency closing	Đóng cửa phai khẩn cấp
6	Intake * - Slide gate lower	Hạ cửa phai
7	Intake * - Slide gate raise	Nâng cửa phai
8	Intake * - Full closed	Vị trí cửa phai đóng hoàn toàn
9	Intake * - Full opened	Vị trí cửa phai mở hoàn toàn
10	Intake * - Drive running	Hệ thống làm việc
11	Intake * - Gear pump running	Bơm dầu làm việc
12	Intake * - Power fault	Lỗi nguồn
13	Intake * - Overload drive	Quá tải hệ thống
14	Intake * - Overload gear pump	Bơm dầu bị quá tải
15	Intake * - Oil level low	Mức dầu bể dầu thấp
16	Intake * - Oil level very low	Mức dầu bể dầu rất thấp
17	Intake * - Oil pressure high	Áp suất dầu cao
18	Intake * - Oil pressure low	Áp suất dầu thấp
19	Intake * - Oil temperature high	Nhiệt độ dầu cao
20	Intake * - Clogged filter	Bộ lọc bị tắc
21	Intake * - General error	Lỗi chung của hệ thống

(*ghi chú: Intake *# cửa van CNN tổ máy số 1 hoặc 2*)

2. Hệ thống cảnh báo và xử lý lỗi hệ thống cửa van CNN:

Trong quá trình vận hành nâng/hạ cửa van có thể xuất hiện các lỗi ở hệ thống thủy lực và hệ thống điện. Tất cả các lỗi cảnh báo và lỗi dừng sự cố đều được hiển thị trên màn hình điều khiển TP177, LCU5 và tại máy tính P.ĐKTT.

a. Các lỗi cảnh báo và xử lý:

- Khi đèn báo lỗi sáng, kiểm tra lỗi bằng cách vào trang báo lỗi trên màn hình nếu lỗi nào xuất hiện thì ô báo trạng thái của lỗi đó sẽ xuất hiện giá trị 1.
- Sau khi đã xử lý lỗi, ta ấn nút "ERROR ACCEPT" xác nhận và reset lỗi, đèn báo lỗi sẽ tắt. Ô báo lỗi trạng thái trên màn hình của lỗi đó trở về giá trị là 0 và cho phép hệ thống làm việc trở lại.

b. Các lỗi dừng hoạt động do sự cố và xử lý:

- Nếu một trong các lỗi đi ngừng hệ thống trên xuất hiện, kiểm tra lỗi qua các trang báo lỗi trên màn hình, nếu lỗi nào xuất hiện thì ô báo trạng thái của lỗi đó có giá trị là "1".

- Sau khi đã xử lý lỗi, ấn nút "ERROR ACCEPT" xác nhận và reset lỗi, đèn báo lỗi sẽ tắt. Ô báo lỗi trạng thái trên màn hình của lỗi đó trở về giá trị là "0" và cho phép hệ thống làm việc trở lại.

Điều 28. Các hư hỏng thường gặp và cách xử lý:

TT	Tín hiệu, hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Có tín hiệu mức dầu trong bể xuống thấp.	1. Tín hiệu báo sai. 2. Do rò rỉ dầu.	1. Kiểm tra mức dầu thực tế của bể dầu, nếu tín hiệu báo sai thì kiểm tra xử lý tín hiệu. 2. Kiểm tra toàn bộ hệ thống để tìm điểm rò dầu, xử lý ngăn chặn rò dầu. 3. Nếu mức dầu trong bể không đảm bảo, báo PXSC bổ sung dầu ngay.
2	Có tín hiệu bộ lọc dầu hồi hoặc tuần hoàn bị tắc.	Bộ lọc dầu bị bẩn.	1. Vệ sinh bộ lọc dầu. 2. Reset tại tủ điều khiển (Nút Error Accept).
3	Có tín hiệu bơm lọc dầu bị sự cố	1. Mất nguồn động cơ bơm lọc dầu. 2. Bơm lọc dầu bị hỏng.	1. Kiểm tra tình trạng bơm và động cơ. Nếu bình thường thì đóng lại aptomat cấp nguồn trong tủ điều khiển. 2. Nếu không đóng lại được, kiểm tra đo cách điện động cơ; cáp nguồn để xác định tình trạng động cơ và cáp.
4	Có tín hiệu lỗi ở bơm số 1 hoặc 2.	Bơm bị hỏng hoặc mất nguồn động cơ.	1. Nếu aptomat bị nhảy, kiểm tra thực tế bơm, nếu bình thường thì đóng lại. 2. Nếu không đóng lại được, kiểm tra đo cách điện động cơ; cáp nguồn để xác định tình trạng động cơ và cáp.
5	Lỗi nguồn.	1. Cầu chì bị đứt. 2. Aptomat cấp nguồn nhảy.	1. Thay cầu chì mới. 2. Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong tủ, nếu bình thường thì đóng lại aptomat. Nếu vẫn tự động cắt thì kiểm tra cách điện của các thiết bị liên quan.
6	Áp suất dầu thấp (sau khi đã có lệnh nâng cửa van 3 giây).	1. Rò rỉ dầu các khớp nối. 2. Các van mở chưa hết hoặc van điều chỉnh áp lực không tác động hoặc tác động nhỏ hơn định mức.	1. Kiểm tra tình trạng rò dầu các đường ống, mặt bích; 2. Kiểm tra tình trạng các van thường mở. Nếu vẫn không khắc phục được, báo PXSC xử lý ngay.

7	Vỡ , tụt đường ồng dẫn dầu áp lực	1. Đường ống bị mục vỡ. 2. Gãy chân ren khớp nối. 3. Áp lực nâng/hạ quá lớn làm bục đường ống.	1. Dừng bơm dầu. 2. Đóng van cấp/xa dầu hai đầu đoạn đường ống bị bục, tụt khợp nối. báo PXSC xử lý ngay.

Điều 29. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Phương pháp đã xử lý
1	Rò dầu tại van *$D_5$11.	Do lỏng gioăng làm kín tại van.	Siết lại gioăng làm kín.
2	Khi thao tác nâng nhưng đối trọng báo vị trí không dịch chuyển	1. Do đối trọng bị kẹt 2. Cửa phai đang ở vị trí nạp nước, áp lực chưa cân bằng.	1. Căn chỉnh lại vị trí đối trọng để không bị kẹt. 2. Cần thực hiện nạp cân bằng xong mới tiến hành nâng.
3	Rò dầu tại cụm van điều khiển ở xilanh thuỷ lực của cửa van sự cố CNN H1, H2.	Do lỏng gioăng làm kín tại cụm van điều khiển.	1. Đóng cửa van sự cố hoàn toàn. 2. Cắt nguồn trạm thủy lực. 3. Đóng các van chặn. 4. Siết lại các bulông.
4	Bơm số 2 hệ thống nâng hạ của phai sự cố H2 không chạy được tại tủ điều khiển.	1. Hỏng khóa chọn chế độ bơm. 2. Mạch điều khiển bơm bị lỗi.	1. Thay khóa chọn chế độ bơm mới. 2. Kiểm tra nguồn bơm và mạch điều khiển bơm.
5	Bộ xilycagen tại bể dầu chuyển màu hồng	Do hiện tượng ẩm trong các bể dầu.	Thay thế các bộ hút ẩm mới.
6	Tín hiệu mực nước tại CNN H1, H2 không chính xác	Cảm biến đo mực nước tại CNN bị hỏng do sét đánh.	Thay cảm biến mới.
7	Đồng hồ áp lực đầu ra bơm dầu cửa van sự cố H2 duy trì ở mức 60 Bar (bơm không làm việc).	Do đồng hồ bị hỏng	Thay đồng hồ mới.
8	Có rò dầu tại công tắc áp lực	Do gioăng làm kín bị lão hóa.	1. Xử lý khi tổ máy H2 dừng. 2. Cắt nguồn các bơm dầu.

	(SP1+SP2) trên bể dầu hệ thống nâng hạ cửa van sự cố H2.		3. Đóng van chặn. 4. Thay gioăng mới.
9	Trạng thái cửa van sự cố H2 tại tủ điều khiển CNN báo không đúng. Thực tế tại CNN và tín hiệu tại P.ĐKTT báo fully open	Do cảm biến vị trí tiếp xúc không tốt.	Vệ sinh, điều chỉnh lại cảm biến vị trí.
10	Thao tác đóng khẩn cấp cửa van sư cố tổ máy tại LCU* và tại máy tính P.ĐKTT không thực hiện được	1. Mất nguồn thao tác. 2. KCĐ tại tủ LCU5, tủ điều khiển CNN sai chế độ. 3. Đường truyền tín hiệu bị lỗi. 4. Nút ấn Stop Emergency không thao tác được. 5. Tại máy tính P.ĐKTT lối địa chỉ. 6. Trạng thái vị trí các van tay không đúng phương thức. 7. Hệ thống đường ống bị vỡ	1. Kiểm tra nguồn thao tác. 2. Kiểm tra, đặt lại chế điều khiển tại LCU5 và tuer điều khiển đúng phương thức. 3. Kiểm tra tín hiệu đường truyền. 4. Kiểm tra tình trạng nút nấn Stop. 5. Kiểm tra địa chỉ tín hiệu đúng với thực tế. 6. Kiểm tra vị trí các van đúng phương thức. 7. Kiểm tra tính trạng hệ thống đường ống. 8. Các kiểm khuyến không xử lý được cần báo ngay cho PXSC.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đúng đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 31. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Sổ nhật ký vận hành Trực phụ	BM.KTAT.01.09	NKVH điện tử	Theo NKVH điện tử	*Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02*
2	File theo dõi chạy định kỳ thiết bị theo lịch	BM. KTAT.01.22	ĐVVH	Đến khi cập nhật mẫu mới	

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Nguyên lý hoạt động van điện từ thủy thủy lực.

1. Van YV1: Van điện từ thủy lực 4 cổng (A, B, P, T) 2 vị trí (a, b). Bình thường khi không có điện, lò xo đẩy lõi van về vị trí "b" khi đó cổng P sẻ thông với B, cổng A và T được khóa lại. khi có điện cuộn điện từ sẻ tác động và đẩy lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với A, cổng B và T được khóa lại.

2. Van YV2-YV3: Van điện từ thủy lực 4 cổng (A, B, P, T) 3 vị trí (a, o, b). Bình thường khi không có điện, hai lò xo hai bên se đẩy lõi van về vị trí "o" (vị trí giữa) cổng A, B, T thông với nhau, cổng P được khóa lại. Khi cuộn điện từ YV3 có điện, sẻ tác động đẩy lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với B, cổng A thông với T. Khi cuộn điện từ YV2 có điện, sẻ tác động đẩy lõi van về vị trí "b" khi đó cổng P thông với A, cổng B thông với T. (lưu ý: cuộn điện từ YV3 và YV2 không được có điện đồng thời).

3. Van YV4: Van điện từ thủy lực 3 cổng (A, P, T) 2 vị trí (a, b). Bình thường khi không có điện, lò xo đẩy lõi van về vị trí "b" khi đó cổng P thông với A, cổng T được khóa lại. Khi có điện cuộn điện từ sẻ tác động và đẩy lõi van về vị trí "a" khi đó cổng A thông với T, cổng B được khóa lại.

Phụ lục 2: Nguyên lý hoạt động hệ thống.

1. Quá trình nâng:

Khi có lệnh nâng: Bơm dầu *$B_5$1 hoặc *$B_5$2 được khởi động van điều chỉnh áp lực tuần tự được mở ra để tránh quá tải cho bơm dầu, sau một thời gian van điện từ *YV1 và *YV2 tác động. Van *YV1 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với A, cổng B và T được khóa lại, ngắt đường dầu điều khiển van điều chỉnh áp lực tuần tự làm cho van điều chỉnh áp lực tuần tự đóng lại, áp lực dầu được nâng dần lên đến áp lực nâng cửa phai. Đồng thời van *YV2 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "b" khi đó cổng P thông với A, cổng B thông với T, khi cổng P thông với A thì dầu có áp lực được đưa qua van tiết lưu một chiều, qua van *$D_5$6, *$D_5$8, *$D_5$10 vào khoang dưới (*khoang nâng*) của xi lanh. Đồng thời dầu trong khoang trên (*khoang hạ*) của xi lanh qua van *$D_5$12, *$D_5$13, van điều chỉnh áp lực P≥ 5 (bar), bộ lọc *$L_5$1 quay trở lại thùng dầu. Cửa van được nâng lên.

2. Quá trình hạ:

- **Hạ bình thường:** (*chế độ tự động và bằng tay*) Bơm dầu *$B_5$1 hoặc *$B_5$2 được khởi động van điều chỉnh áp lực tuần tự được mở ra để tránh quá tải cho bơm dầu, sau một thời gian van điện từ *YV1, *YV3 tác động. Van *YV1 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với A, cổng B và T được khóa lại, ngắt đường dầu điều khiển van điều chỉnh áp lực tuần tự làm cho van điều chỉnh áp lực tuần tự đóng lại, áp lực dầu được nâng dần lên đến áp lực hạ cửa phai**.** Khi van *YV3 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với B, cổng A thông với T, khi cổng P thông với B thì dầu có áp lực được đưa qua van tiết lưu một chiều, qua van *$D_5$7, *$D_5$9, qua van một chiều điều khiển một đường đi qua van

tiết lưu đến khoang hạ và một đường về đường xả qua van *$D_5$12, *$D_5$13, van điều chỉnh áp lực P≥ 5 (bar), bộ lọc *$L_5$1 quay trở lại thùng dầu**.** Cửa van được hạ xuống.

- **Hạ sự cố:** Bơm dầu *$B_5$1 hoặc *$B_5$2 được khởi động van điều chỉnh áp lực tuần tự được mở ra để tránh quá tải cho bơm dầu, sau một thời gian van điện từ *YV1, *YV3 và *****YV4 tác động. Van *YV1 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với A, cổng B và T được khóa lại, ngắt đường dầu điều khiển van điều chỉnh áp lực tuần tự làm cho van điều chỉnh áp lực tuần tự đóng lại, áp lực dầu được nâng dần lên đến áp lực hạ cửa phai**.** Đồng thời khi đó van *YV3 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó cổng P thông với B, cổng A thông với T, khi cổng P thông với B thì dầu có áp lực được đưa qua van tiết lưu một chiều, qua van *$D_5$7, *$D_5$9, qua van một chiều điều khiển một đường đi qua van tiết lưu đến khoang hạ và một đường về đường xả. Đồng thời khi đó *YV4 tác động cuộn điện từ có điện và hút lõi van về vị trí "a" khi đó Cổng P được khóa lại, cổng T thông với A đi điều khiển mở van một chiều (13) và van một chiều có điều khiển (13) mở ra, dầu từ khoang nâng (khoang dưới xi lanh) đi từ cổng B sang A của van một chiều có điều khiển (13), qua *$D_5$12, *$D_5$13, van điều chỉnh áp lực P≥ 5 (bar), bộ lọc *$L_5$1 quay trở lại thùng dầu**.** Cửa van được hạ xuống, khi đến vị trí giảm chấn (ngưỡng từ đóng nhanh sang đóng chậm). Van *YV4 mất điện khi đó cuộn diện từ mất điện, lò xo đẩy lõi van về vị trí "b" khi đó cổng P thông với A đưa dầu vào đường điều khiển "x" đóng van một chiều có điều khiển (13), dầu trong khoang xi lanh dưới lên xi lanh trên chỉ qua van một chiều điều khiển 4 cổng. Cửa van được hạ chậm hơn. (*Dầu từ khoang nâng đi về bể dưới tác dụng của trọng lực của phai và áp lực từ khoang hạ*).

- Hạ nhanh bằng tay tại Van *$D_5$11: Khi NVVH thao tác mở van *$D_5$11. Khi đó dầu có áp lực ở khoang nâng (*khoang dưới của xi lanh*) một phần được đưa lên khoang hạ (*khoang trên xy lanh*) và một phần được xả về thùng dầu. Khi đó áp lực khoang nâng giảm nhanh cộng với trọng lượng của cửa van và tác dụng của áp lực lên khoang nâng nên cửa phai được hạ nhanh. **Lưu ý**: *Không thực hiện hạ của van bằng van *$D_5$11, trừng các trường hợp có phương án kỹ thuật đã được duyệt.*

(*chú thích Van YV1, YV2, YV3, YV4 phụ lục 2*)

3. Quá trình tự động giữ cửa van ở vị trí trên cùng*:*

Khi cửa van bị lún xuống khoảng 50mm (vị trí sensor giới hạn 2), mạch chống lún tự động làm việc nâng cửa van lên vị trí trên cùng. Lúc đó sẽ có tín hiệu cảnh báo về Tủ điều khiển LCU5 và P.ĐKTT.